

齐鲁工业大学

《物理化学（1）》2019-2020学年第一学期期末试卷

学院

专业班

学号

姓名

表丁戈

表丁戈

表丁戈

密封线

密封线

密封线

题目	一	二	三	四	五	六	七	总分	复核
得分									
评阅人									

一. 问答题

满分	12
得分	

简要阐述下列概念（共 6 题，每小题 2 分）

1. 写出摩尔气体常数的数值及单位
2. 写出质量摩尔浓度和物质的量浓度的符号及单位
3. 热能全部转化为功吗？为什么。

4. 1mol 下列物质 K_2SO_4 、 MgSO_4 、 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$ 分别溶于 1000kg 水，含哪种物质的溶液沸点最高？为什么？

5. 请说明水的三相点与冰点的区别。

6. 对在 T, p 下，某反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = 5\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，该反应能否进行，为什么。

二. 选择题（共 20 题，每题 1 分）

满分	20
得分	

1. 在恒温、恒压下，理想溶液混合过程中下列物理量变化为零的是（ ）

- A. ΔS B. ΔG C. ΔA D. ΔH

2. 关于热力学，下列说法不正确的是（ ）

- A. 热力学主要解决能量的衡算问题
B. 热力学主要解决过程的方向、限度的判断
C. 热力学的原理适用于单个微观粒子
D. 热力学只考虑系统始态到末态的变化，不关注过程的快慢

3. 关于节流膨胀，下列说法不正确的是（ ）

- A. 理想气体经过节流膨胀之后温度不变
B. 真实气体经过节流膨胀之后温度可能升高也可能降低
C. 理想气体的节流膨胀是恒焓过程
D. 真实气体的节流膨胀不是恒焓过程

4. 下列选项中不是偏摩尔量的是（ ）

- A. $\left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_c}$ B. $\left(\frac{\partial S}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_c}$ C. $\left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_c}$ D. $\left(\frac{\partial U}{\partial n_B}\right)_{T,V,n_c}$

5. 处于相同温度、压力下等物质的量的 N_2 和 H_2 分别放在体积相等、被隔板隔开的两个室内，当拿开隔板，使两种气体等温混合时其吉布斯自由能 G 如何变化（ ）

- A. 增大 B. 不变 C. 减小 D. 不确定

6. 关于循环过程，下列说法正确的是（ ）

- A. 系统的熵增加 B. 环境的熵一定增加
C. 系统吸热大于对外做功 D. 所有状态函数变化为零

7. 101.325kPa 下，冰融化成水，变化为零的热力学函数是（ ）

- A. ΔS B. ΔG C. ΔH D. ΔU

8. $NaCl(s)$ ， $NaCl$ 水溶液（无水蒸汽）平衡共存时，系统的自由度（ ）

- A. $F=0$ B. $F=1$ C. $F=2$ D. $F=3$

9. 关于稀溶液的依数性，下列选项不正确的是（ ）

- A. 凝固点降低 (析出固态溶剂)
 - B. 沸点升高 (溶质不挥发)
 - C. 溶剂蒸汽压升高
 - D. 渗透压
10. 临界温度, 下列说法不正确的是 ()
- A. 临界温度以上气体不够能液化
 - B. 临界压力是临界温度时的饱和蒸汽压
 - C. 临界温度的某物质无法定义其是气体还是液体
 - D. 临界温度的某物质本质上仍是液体
11. 对于化学平衡, 以下说法中不正确的是 ()
- A. 化学平衡时系统的热力学性质不随时间变化
 - B. 化学平衡时各物质的化学势相等
 - C. 化学平衡态就是化学反应的限度
 - D. 任何化学反应都有化学平衡态
12. 下面的叙述中违背平衡移动原理的是 ()
- A. 升高温度平衡向吸热方向移动
 - B. 增加压力平衡向体积缩小的方向移动
 - C. 加入惰性气体平衡向总压力减少的方向移动
 - D. 降低压力平衡向气体分子数增加的方向移动
13. 对于恒温下的反应 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$, 能使反应正向进行的方法为 ()
- A. 加入惰性气体
 - B. 加入反应物 A 或者 B
 - C. 减压
 - D. 从反应体系中脱除 C
14. 水与普通冰的固液平衡线的斜率 dp/dT 的值 ()
- A. 大于零
 - B. 等于零
 - C. 小于零
 - D. 不确定
15. 在 410 K, $Ag_2O(s)$ 部分分解成 $Ag(s)$ 和 $O_2(g)$, 此平衡体系的自由度为 ()
- A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. -1
16. 热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 适用于 ()
- A. 单纯状态变化
 - B. 相变化

C. 化学变化 D. 封闭物系的任何变化

17. 关于焓的性质, 下列说法中正确的是 ()

A. 焓是系统内含的热能, 所以常称它为热焓

B. 焓是能量, 它遵守热力学第一定律

C. 系统的焓值等于内能加体积功

D. 焓的增量只与系统的始末态有关

18. 气体在节流膨胀过程中其焓值 () .

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 难以确定

19. 101325kPa, 0℃冰、水、水蒸气共存, 化学势较高的是 ()

A. 冰

B. 水

C. 水蒸气

D. 都一样高

20. 关于双组份理想液态混合物, 下列说法不正确的是 ()

A、各组分均符合拉乌尔定律

B、总压与各组分摩尔分数呈线性关系

C、易挥发组分在气相中的摩尔分数大约在液相中的摩尔分数

D、可能具有最大正偏差液可能具有最大负偏差

三.填空题 (共 30 空, 每空 1 分)

满分	30
得分	

1. 理想气体模型的两个微观特征是_____和_____。

2. 一定温度下, 容器中装有三种气体 A, B, C 各 1mol, 系统的总压力为 300 kPa,

则 B 气体的分压为 $p_B = (\quad)$ kPa。

3. 5mol 单原子理想气体恒容升温 50℃, 过程中的 $W = \underline{\hspace{2cm}}$, $Q = \underline{\hspace{2cm}}$,

$\Delta U = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 一定量双原子理想气体经历某过程的 $\Delta(pV) = 20$ kJ, 则此过程的 $\Delta U = \underline{\hspace{2cm}}$;

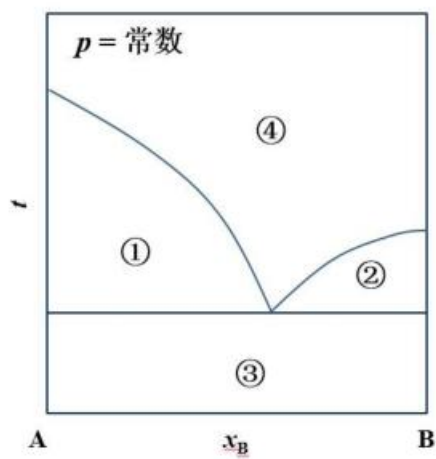
$\Delta H = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 在高热源 $T_1 = 1200\text{K}$ 和低温热源 $T_2 = 300\text{K}$ 之间的卡诺热机, 其热机效率 η = _____, 当向环境做功 $-W = 100\text{ kJ}$ 时, 系统从高温热源吸收的热量为_____。
6. 100°C 、1 大气压下的水, 恒温恒压下蒸发成 100°C 、1 大气压的水蒸气, 则 ΔS () 0, ΔG () 0。
7. 热力学基本公式中关于吉布斯函数 G 的表达式是 $dG =$ _____。
8. 1mol 单原子理想气体从同一始态体积的 V_1 开始, 经历下列过程后变至 $10 V_1$, 计算:
- (1) 若经恒温自由膨胀, 则 ΔS () $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$;
 - (2) 若经恒温可逆膨胀, 则 ΔS () $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$;
 - (3) 若经绝热自由膨胀, 则 ΔS () $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$;
 - (4) 若经绝热可逆膨胀, 则 ΔS () $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$ 。
9. 拉乌尔定律的表达式为_____该公式适用于_____;
亨利定律的表达式为_____该公式适用于_____。
10. 液体的饱和蒸汽压与哪些因素有关_____, _____。
11. 相图中三相线上的自由度数 $F =$ _____。
12. 60°C 时甲醇 (A) 的饱和蒸汽也是 83.4kPa , 乙醇 (B) 的饱和蒸汽压是 47.0kPa 。
二者可形成理想液态混合物。若 60°C 下混合物中二者的质量分数各为 0.5, 则
液相中 A 的摩尔分数 $x_A =$ _____, B 的摩尔分数 $x_B =$ _____, 平衡的
气相中 A 的分压 $p_A =$ _____, B 的分压 $p_B =$ _____。
13. 克劳修斯-克拉佩龙方程的应用条件是_____。

四. 相图题

满分	8
得分	

二组分液态完全不互溶气-液平衡相图如下，请说明各相区共存物质及相态，自由度数。



相区	组成及相态	自由度数
①		
②		
③		
④		

五. 计算题

满分	6
得分	

人的血液（可视为水溶液）在 101.325kPa 下于 -0.56℃ 凝固。已知水的凝固点降低系数 $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}$ 。求血液中溶质的质量摩尔浓度和 37℃ 时的渗透压 Π 。（此条件下质量摩尔浓度近似等于物质的量浓度）

六. 计算题

满分	10
得分	

2mol 双原子理想气体从始态 100 kPa, 75 dm³, 恒温可逆压缩使体积缩小至 25 dm³。
求过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 、 ΔS 、 ΔG 。

七.计算题

满分	14
得分	

在 100℃，下反应 $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的

$$K^\ominus = 8.1 \times 10^{-9} \quad \Delta_r S_m^\ominus(373 \text{ K}) = 125.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

计算：（1）100℃、总压为 200kPa 时 $\text{COCl}_2(\text{g})$ 的离解度；（2）100℃上述反应

的 $\Delta_r H_m^\ominus$ ；（3）总压为 200kPa、 $\text{COCl}_2(\text{g})$ 离解度为 0.1% 时之温度，设 $\Delta_r C_{p,m}^\ominus \approx 0$ 。